CAHIER DES CHARGES – HACKBYIFRI 2026

Thème : "INTEGRATION EFFICACE DU NUMERIQUE DANS L'APPRENTISSAGE"

1. NOM DE L'ÉQUIPE

Digital Minds

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES

Membre 1 (Chef de groupe) :

- Nom : *KOULIHO*
- Prénom(s) : *Nouhéssèdo Précieux Fergal*
- École : *IFRI — Université d'Abomey-Calavi*
- Filière : *SE-IoT*
- Année : *Deuxième Année*
- Téléphone : *01 91 02 72 12*
- Email : *fergalkouliho1@gmail.com*

Membre 2 :

- Nom : *AGBETI*
- Prénom(s) : *Olamidé Ikhlas*
- École : *IFRI — Université d'Abomey-Calavi*
- Filière : *GL*
- Année : *Deuxième Année*
- Téléphone : *01 62 20 10 54*
- Email : *olaagb40@gmail.com*

Membre 3 :

- Nom : *HOUNHOUI*
- Prénom(s) : *Darina*
- École : *IFRI — Université d'Abomey-Calavi*
- Filière : *IA*
- Année : *Première Année*
- Téléphone : *01 61 30 65 95*
- Email : *darinaalms14@gmail.com*

Membre 4 :

- Nom : *ADOKO*
- Prénom(s) : *Derrick*
- École : *IFRI — Université d'Abomey-Calavi*
- Filière : *IA*
- Année : *Troisième Année*
- Téléphone : *01 66 56 96 75*
- Email : *adokoayide@gmail.com*

3. PROBLÈME(S) IDENTIFIÉ(S)

Problème principal : L'obtention d'un document administratif universitaire à l'UAC (attestation d'inscription, relevé de notes, diplôme, certificat de scolarité) repose encore majoritairement sur un processus physique long et contraignant.

Contexte du problème : Au sein de l'Université d'Abomey-Calavi, pour obtenir un document administratif, l'étudiant doit :

1. Se déplacer physiquement à la scolarité pour retirer un formulaire
2. Constituer un dossier papier comprenant : Carte d'Identification Personnelle (CIP), quittance de paiement des frais effectué au compte trésor de l'institution, et une lettre manuscrite détaillant les documents demandés
3. Déposer ce dossier physiquement
4. Revenir régulièrement consulter une liste d'affichage pour savoir si son document est prêt, sans aucune notification
5. Se déplacer à nouveau pour récupérer le document

Les délais d'attente varient entre 1 et 2 semaines à l'IFRI, et peuvent être encore plus longs dans d'autres structures de l'UAC comme l'EPAC ou la FSS.

Catégories d'étudiants touchées :

- **Tous les étudiants de l'UAC** (IFRI, EPAC, FSS, FASEG, FLASH, etc.) sans exception
- Particulièrement impactés : les étudiants en mobilité académique, ceux en recherche de stage ou d'emploi nécessitant des documents urgents, ceux qui effectuent des demandes de bourses pour des études à l'extérieur et les étudiants résidant loin du campus

Conséquences concrètes :

- Perte de temps académique (cours manqués pour les déplacements)
- Absence totale de visibilité sur l'état d'avancement des demandes
- Coûts de transport répétés
- Stress et incertitude pour les étudiants
- Opportunités manquées (stages, bourses, emplois) en cas de retard de délivrance
- Risque de perte ou de détérioration de dossiers papier
- Difficulté à mesurer les délais de traitement et identifier les goulots d'étranglement

4. DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Nom de la solution : EtuDocs

Description : EtuDocs est une application web responsive qui digitalise intégralement le processus de demande, de traitement et de délivrance des documents administratifs universitaires à l'UAC. La plateforme permet aux étudiants de soumettre leurs demandes en ligne, de constituer un dossier numérique complet sans déplacement, de suivre leur traitement

en temps réel, et de télécharger leurs documents authentifiés directement depuis la plateforme avec notification par email.

Du côté des institutions, chaque acteur de la chaîne de validation dispose d'un espace dédié qui respecte exactement le workflow administratif existant, tout en le digitalisant. La signature du directeur de chaque institution est enregistrée une seule fois et apposée automatiquement sur chaque document validé, éliminant ainsi le besoin de signature manuelle répétitive.

Comment la solution répond au problème :

Pour les étudiants :

- **Supprime les déplacements physiques** : l'étudiant fait tout de chez lui ou depuis son téléphone
- **Réduit les délais** : objectif de 48 heures maximum entre demande et délivrance
- **Apporte la transparence** : suivi en temps réel du statut de la demande (soumise, en traitement, validée, rejetée)
- **Garantit l'authenticité** : chaque document généré contient un QR code unique permettant à toute institution externe de vérifier instantanément sa validité
- **Centralise plusieurs institutions** : une seule plateforme pour IFRI, EPAC, FSS avec possibilité d'extension

Pour l'administration :

- **Élimine la manipulation de papier** : tous les dossiers sont numériques
- **Assure la traçabilité complète** : chaque action est enregistrée avec horodatage
- **Accélère la transmission** : passage d'un acteur à l'autre en un clic au lieu de déplacements physiques
- **Génère automatiquement les documents** : plus besoin de créer manuellement chaque bulletin ou attestation
- **Libère le directeur et le directeur adjoint** : leurs signatures sont apposées automatiquement, ils n'ont plus à signer physiquement chaque document
- **Offre une visibilité globale** : tableaux de bord avec statistiques en temps réel

5. EXIGENCES FONCTIONNELLES

Authentification et gestion des comptes

- Création de compte étudiant avec numéro étudiant, email et institution
- Connexion sécurisée par JWT (JSON Web Token) avec rôles différenciés
- Vérification d'email obligatoire
- Réinitialisation de mot de passe par email

Espace étudiant

- Tableau de bord personnalisé avec statistiques (demandes en cours, documents disponibles, demandes rejetées)
- Formulaire de demande en trois étapes :
    1. Sélection du type de document

2. Upload des pièces justificatives (CIP, quittance de paiement, autres selon le document)
3. Récapitulatif et confirmation

- Suivi en temps réel du statut de chaque demande avec timeline détaillée
- Historique complet des demandes avec filtres par statut
- Téléchargement des documents approuvés au format PDF
- Limitation de téléchargement : chaque document peut être téléchargé un maximum de 3 fois. Le PDF est régénéré à la volée à chaque téléchargement. Au-delà de 3 téléchargements l'accès est bloqué et une nouvelle demande est nécessaire.
- Visualisation du QR code d'authenticité
- Notifications email automatiques à chaque changement de statut

Documents gérés au lancement (MVP)

- Attestation d'inscription
- Relevé de notes / Bulletin (par semestre)

Note : Les autres types de documents (attestation de succès, attestation d'admissibilité, diplômes) seront ajoutés dans les versions ultérieures une fois le processus entièrement maîtrisé.

Workflow de validation — Respectant la hiérarchie administrative existante

La plateforme implémente le workflow réel observé sur le terrain, avec 6 niveaux de validation :

Niveau 1 — Secrétaire adjoint :

- Tableau de bord avec les nouvelles demandes
- Vérifie que le dossier numérique est complet (toutes les pièces uploadées)
- Peut demander des corrections si pièces manquantes ou illisibles
- Transmet à la scolarité en un clic

Niveau 2 — Secrétaire général :

- Reçoit les demandes transmises par le secrétaire adjoint
- Rôle de supervision et de transmission vers le bon service
- Transmet au chef de division concerné

Niveau 3 — Chef de division (selon le type de document) :

- Pour les relevés de notes : Chef de division des examens
- Pour les attestations d'inscription : Chef de division de la scolarité
- Vérifie les pièces justificatives une par une
- Valide ou rejette chaque pièce individuellement avec commentaires
- Si toutes les pièces sont validées : déclenche la génération automatique du document en cliquant sur "Valider et générer"
- Le système récupère automatiquement les données (notes pour les bulletins, informations d'inscription pour les attestations) et génère le PDF

Niveau 4 — Directeur adjoint :

- Reçoit une notification de document généré

- Consulte le document généré (visualisation PDF)
- Clique sur "Approuver et signer" → sa signature scannée pré-enregistrée est apposée automatiquement

Niveau 5 — Directeur de l'institution :

- Reçoit une notification de document en attente de signature finale
- Consulte le document avec les signatures précédentes
- Clique sur "Approuver et signer" → sa signature scannée pré-enregistrée est apposée automatiquement
- Le document passe au statut "Disponible"

Niveau 6 — Notification à l'étudiant :

- Email automatique : "Votre document est prêt"
- L'étudiant se connecte et télécharge son document

Espace Super Admin

- Vue globale sur toutes les institutions (IFRI, EPAC, FSS)
- Gestion des comptes agents (création, activation, désactivation, réinitialisation mot de passe, attribution des rôles)
- Paramétrage par institution :
    - Upload du logo institutionnel
    - Configuration de la signature scannée du directeur
    - Nom et titre du directeur
    - Upload du tampon officiel
- Gestion des données académiques :
    - Import de fichiers Excel contenant les notes et UE par promotion
    - Téléchargement d'un modèle Excel avec le format attendu
    - Saisie manuelle pour correction ou ajout individuel
    - Validation des imports avec rapport d'erreurs
- Statistiques globales : nombre de demandes traitées, délai moyen de traitement par institution, identification des goulots d'étranglement

Génération automatique de documents

- Templates PDF officiels propres à chaque institution (IFRI, EPAC, FSS)
- Injection automatique des données de l'étudiant
- Pour les relevés de notes : récupération automatique des notes du semestre concerné depuis la base de données
- Pour les attestations d'inscription : récupération automatique des informations d'inscription (année académique, filière, niveau)
- Apposition automatique de la signature scannée du directeur adjoint puis du directeur
- Insertion automatique du tampon officiel
- Génération d'un identifiant unique par document
- Intégration d'un QR code d'authenticité

Système de vérification par QR code

- Page publique accessible sans connexion

- Affichage des métadonnées du document :
  - Type de document
  - Nom partiellement masqué de l'étudiant (ex : "AGUE****** K.")
  - Institution émettrice
  - Date de délivrance
  - Référence unique
- Confirmation visuelle d'authenticité (document valide ou non reconnu)

Gestion multi-institutions

- Support de trois institutions au lancement : IFRI, EPAC, FSS
- Chaque institution configure son propre workflow avec ses propres acteurs
- Architecture extensible pour ajouter d'autres structures de l'UAC ou d'autres universités du Bénin

6. TECHNOLOGIES UTILISÉES

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React + Vite + Tailwind CSS	React + Vite offre une expérience de développement rapide avec un démarrage instantané et une configuration minimale. Vite remplace Create React App avec des performances nettement supérieures. Tailwind CSS permet un design rapide et cohérent. Cette stack est parfaitement adaptée à une architecture frontend découplée consommant une API REST.
Backend	Node.js + Express.js	JavaScript full-stack permet à toute l'équipe de travailler dans le même langage. Express est léger, flexible et adapté à une API REST. Alternative considérée : Django (Python) pour son admin intégré, mais Node.js retenu car maîtrisé par l'équipe.
Base de données	PostgreSQL	Base relationnelle robuste adaptée aux relations complexes entre entités (étudiants, demandes, pièces, documents, notes, UE). Open source, performant et compatible avec Railway pour le déploiement.
Authentification	JWT (JSON Web Tokens)	Standard de l'industrie pour l'authentification stateless. Permet de sécuriser les API REST sans sessions serveur.
Génération PDF	Puppeteer	Permet de créer les templates de documents en HTML/CSS puis de les convertir en PDF haute fidélité. Plus intuitif que PDFKit qui nécessite de dessiner chaque élément manuellement.
QR Code	qrcode.js	Bibliothèque légère et fiable pour générer des QR codes côté serveur ou client.
Emails	Nodemailer + Brevo (SMTP)	Nodemailer pour l'envoi d'emails depuis Node.js, connecté au service SMTP Brevo qui offre une offre gratuite suffisante pour le MVP (300 emails/jour).
Déploiement	Vercel (frontend) + Railway (backend + base de données)	Vercel optimisé pour Next.js avec déploiement automatique depuis GitHub. Railway offre un hébergement gratuit pour le backend Node.js et PostgreSQL avec configuration simplifiée.

Versioning	GitHub	Gestion du code source, collaboration en équipe, intégration CI/CD avec Vercel et Railway.
Design	Figma	Création des maquettes haute-fidélité et du design system. Collaboration en temps réel sur les interfaces.

7. MODÈLE ÉCONOMIQUE

Note : EtuDocs est conçu comme un service public universitaire gratuit pour les étudiants. Cependant, voici des pistes de viabilité à long terme.

Financement institutionnel : La plateforme peut être financée directement par l'UAC ou le Ministère de l'Enseignement Supérieur du Bénin comme infrastructure numérique nationale au même titre que les plateformes de gestion des inscriptions ou des examens.

Modèle freemium :

- Version gratuite pour les documents académiques standards
- Version premium pour services additionnels : génération express en moins de 24h (frais de traitement prioritaire), traductions certifiées

Extension B2B (long terme) :

- Licence de la plateforme à d'autres universités publiques ou privées du Bénin et d'Afrique de l'Ouest
- Modèle SaaS avec abonnement annuel par institution (basé sur le nombre d'étudiants)
- Personnalisation du workflow selon les besoins spécifiques de chaque institution

8. PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS FUTURES

Fonctionnalités V2

Ajout de nouveaux types de documents :

- Attestation de succès
- Attestation d'admissibilité
- Attestation de diplôme + Diplôme Licence
- Attestation de diplôme + Diplôme Master
- Certificat de scolarité

Optimisation du workflow :

- Mode "workflow simplifié" optionnel permettant de passer de 6 niveaux de validation à 2-3 niveaux pour les institutions qui le souhaitent
- Délégation de signature : possibilité pour le directeur de déléguer temporairement son droit de signature au directeur adjoint en cas d'absence

Amélioration de l'expérience utilisateur :

- Intégration du paiement en ligne via MTN Mobile Money et Moov Money pour éliminer l'upload de quittance
- Notification de rappel avant épuisement des 3 téléchargements
- Historique des téléchargements visibles par l'étudiant
- Messagerie interne entre étudiants et administration
- Gestion des templates depuis l'interface Super Admin

Fonctionnalités V3

Signature numérique certifiée :

- Remplacement de la signature scannée par une signature cryptographique certifiée pour une valeur légale complète
- Conformité avec les standards internationaux de signature électronique

Tableau de bord analytique avancé :

- Pour les administrations : délais moyens de traitement par type de document, par acteur, identification des goulots d'étranglement
- Graphiques d'évolution des volumes de demandes
- Alertes automatiques en cas de dépassement de délai

Extension technologique :

- Application mobile native Android et iOS
- Système de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour lecture et validation automatique des pièces justificatives uploadées
- Intégration avec les systèmes de gestion académique existants via API

Vision long terme (2-5 ans)

Infrastructure nationale :

- Extension à l'ensemble des universités publiques du Bénin
- Extension à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest francophone
- Plateforme interopérable avec les systèmes de Campus France et d'autres organismes internationaux

Innovation technologique :

- Blockchain pour certification inaltérable des diplômes
- Intelligence artificielle pour détection automatique d'anomalies dans les dossiers
- Portail étudiant unifié intégrant EtuDocs avec d'autres services (inscriptions, paiements, résultats)

9. ARCHITECTURE ET FAISABILITÉ TECHNIQUE

Architecture globale

EtuDocs suit une architecture 3 couches classique optimisée pour un workflow multi-acteurs :

Client (Frontend) : Application web React + Vite hébergée sur Vercel, accessible depuis tout navigateur desktop ou mobile. Interfaces différenciées par rôle (étudiant, secrétaire adjoint, secrétaire général, chef division, directeur adjoint, directeur, super admin). Communique avec le backend via des requêtes HTTP/HTTPS sécurisées.

Serveur (Backend) : API REST développée en Node.js + Express, hébergée sur Railway. Gère la logique métier, l'authentification avec gestion fine des rôles et permissions, le workflow de validation multi-niveaux, et orchestre les différents services.

Base de données : PostgreSQL hébergée sur Railway. Schéma relationnel complexe stockant : utilisateurs avec rôles, institutions, demandes avec statut à chaque niveau de validation, pièces justificatives, documents générés, notes académiques par semestre, historique complet des actions.

Services annexes :

- Service de génération PDF (Puppeteer) intégré au backend

- Service de génération QR code (qrcode.js) intégré au backend
- Service d'envoi d'emails (Nodemailer + Brevo SMTP)

Flux de fonctionnement général

Scénario complet : Demande de relevé de notes du semestre 1

1. **L'étudiant** se connecte sur la plateforme via son navigateur
2. Il sélectionne "Relevé de notes / Bulletin" et précise le semestre concerné
3. Il uploade sa CIP + quittance de paiement
4. Le frontend envoie une requête POST `/api/demandes` au backend avec les fichiers et les métadonnées
5. **Le backend** :
    - Enregistre la demande en base de données avec statut "Soumise — En attente réception"
    - Stocke les fichiers uploadés de manière sécurisée
    - Envoie un email de confirmation à l'étudiant : "Votre demande a été enregistrée"
6. **Le secrétaire adjoint** se connecte et voit la nouvelle demande dans son tableau de bord
7. Il visualise les pièces justificatives (CIP, quittance)
8. Il clique sur "Transmettre à la scolarité"
9. Le backend met à jour le statut : "Transmise au secrétaire général" et envoie une notification email à l'étudiant
10. **Le secrétaire général** voit la demande dans son espace
11. Il clique sur "Transmettre au chef de division des examens"
12. Le backend met à jour le statut : "En traitement — Chef de division"
13. **Le chef de division des examens** se connecte et ouvre la demande
14. Il visualise chaque pièce justificative et clique sur "Valider ✓" pour la CIP et la quittance
15. Une fois toutes les pièces validées, il clique sur "Valider et générer le document"
16. **Le backend** :
    - Récupère les notes de l'étudiant pour le semestre demandé depuis la base de données
    - Génère le PDF du relevé de notes via Puppeteer en injectant les données dans le template HTML officiel de l'IFRI
    - Génère un identifiant unique (ex : ETD-2026-IFRI-S1-00847-XK29)
    - Génère un QR code encodant cet identifiant
    - Insère le QR code dans le PDF
    - Met à jour le statut : "En attente signature directeur adjoint"
    - Envoie un email au directeur adjoint : "Un document attend votre approbation"
17. **Le directeur adjoint** se connecte, consulte le document généré
18. Il clique sur "Approuver et signer"
19. Le backend appose automatiquement sa signature scannée pré-enregistrée sur le PDF
20. Le statut passe à "En attente signature directeur"
21. **Le directeur** reçoit une notification, se connecte, consulte le document
22. Il clique sur "Approuver et signer"
23. Le backend appose automatiquement sa signature scannée sur le PDF
24. Le statut passe à "Disponible"
25. **Le backend** envoie un email à l'étudiant : "Votre relevé de notes est prêt à télécharger"
26. **L'étudiant** retourne sur la plateforme et télécharge son relevé de notes (compteur de téléchargement : 1/3)
27. **Un employeur** scanne le QR code sur le document imprimé
28. Le QR code redirige vers la page publique `/verify/:id`
29. Le backend vérifie l'existence du document en base de données et renvoie les métadonnées
30. La page affiche "Document authentique et valide" avec les informations du document

Principales contraintes techniques

Workflows multi-niveaux : Gestion d'une state machine complexe à 6 niveaux avec traçabilité complète. Solution : table `workflow_history` + triggers PostgreSQL.
Fichiers uploadés : Volume potentiellement élevé de pièces justificatives. Solution : compression côté client, stockage organisé sur Railway, migration S3 si nécessaire.
Templates PDF institutionnels : Reproduction fidèle des formats officiels de chaque institution. Solution : templates HTML/CSS validés en collaboration avec les scolarités.
Performance Puppeteer : Consommation mémoire élevée pour la génération PDF. Solution : file d'attente, limitation à 3 générations simultanées, timeout 30s.
Sécurité et permissions : Filtrage strict par rôle et niveau de validation. Solution : middleware Express + filtrage base de données.
Import des notes : Formats Excel variables, risque d'erreurs. Solution : validation stricte, rapport d'erreurs ligne par ligne, mode preview avant import définitif.

Risques techniques identifiés

Risque 1 — Complexité du workflow : 6 niveaux augmentent les risques de bugs. **Mitigation :** Tests unitaires et end-to-end exhaustifs, logs détaillés
Risque 2 — Adoption par le personnel : Refus d'un seul acteur bloque toute la chaîne. **Mitigation :** Phase pilote IFRI, formation personnalisée, support technique dédié 2 semaines, hotline WhatsApp.
Risque 3 — Données historiques : Formats variés des années précédentes. **Mitigation :** MVP concentré sur l'année en cours uniquement, historique en V2.
Risque 4 — Pics de charge : Afflux massif en période de rentrée/examens. **Mitigation :** Architecture scalable Railway, file d'attente PDF, monitoring temps réel.
Risque 5 — Falsification QR code : Risque de faux documents avec QR copie. **Mitigation :** Domaine officiel `etudocs.uac.bj`, mention explicite du domaine sur chaque document.